

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 4: Desplazamiento de Masa y Lastre

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 69-88) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LEY DE DESPLAZAMIENTO DE MASA

Cuando una masa ya embarcada en el avión se mueve de una posición a otra (por ejemplo, cambio de asiento de pasajeros o transferencia de bultos entre bodegas), la masa total del avión no varía, pero el centro de gravedad se desplaza proporcionalmente:

- Ecuación Fundamental de Desplazamiento: $(\text{Masa desplazada} / \text{Masa total del avión}) = (\text{Desplazamiento del CDG} / \text{Distancia recorrida por la masa})$.
- Despeje del Desplazamiento del CDG (delta CG): $\text{delta CG} = (\text{Masa desplazada} \times \text{Distancia de desplazamiento}) / \text{Masa total del avión}$.
- Sentido del Movimiento: Si la carga se mueve hacia atrás, el CDG se mueve hacia atrás (+); si se mueve hacia adelante, el CDG se adelanta (-).

2. ADICIÓN O RETIRADA DE MASA Y CÁLCULO DE LASTRE (BALLAST)

Operación de Carga	Impacto en Masa Total	Método Matemático Obligatorio
Adición de Carga	Masa Total Aumenta	$\text{Nuevo CDG} = (\text{Momento Inicial} + \text{Momento Añadido}) / (\text{Masa Inicial} + \text{Masa Añadida})$
Retirada de Carga	Masa Total Disminuye	$\text{Nuevo CDG} = (\text{Momento Inicial} - \text{Momento Retirado}) / (\text{Masa Inicial} - \text{Masa Retirada})$
Cálculo de Lastre (Ballast)	Ajuste de CDG mediante masa fija	$\text{Masa de Lastre} = [\text{Masa Total Inicial} \times (\text{CDG Deseado} - \text{CDG Actual})] / (\text{Brazo Lastre} - \text{CDG Deseado})$

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Desplazamiento de Carga

Problema: Avión con masa de 60.000 kg y CDG en 15,00 m. Se transfieren 1.200 kg de carga desde la bodega delantera (brazo 10 m) a la bodega trasera (brazo 30 m). ¿Dónde queda el nuevo CDG? Paso 1: Calcular la distancia de desplazamiento 'd': $d = 30 \text{ m} - 10 \text{ m} = 20 \text{ metros}$. Paso 2: Aplicar la fórmula $\text{delta CG} = (m \times d) / M_{\text{total}}$: $\text{delta CG} = (1.200 \text{ kg} \times 20 \text{ m}) / 60.000 \text{ kg} = 24.000 / 60.000 = 0,40 \text{ metros}$. Paso 3: Determinar el sentido: como la carga se movió hacia atrás, el CDG se desplaza hacia atrás. Paso 4: $\text{Nuevo CDG} = 15,00 \text{ m} + 0,40 \text{ m} = 15,40 \text{ metros detrás del datum}$.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Desplazamiento de Pasajeros a la Cabina Trasera (ECQB)

Una aeronave de 4.000 kg tiene su CDG en la estación 2,10 m. Si dos pasajeros con una masa combinada de 160 kg se mueven desde los asientos delanteros (estación 1,50 m) a los traseros (estación 3,50 m), el nuevo CDG estará en:

- [A]: Estación 2,18 m. (CORRECTA)
- [B]: Estación 2,02 m.

- [C]: Estación 2,25 m.
- [D]: Estación 2,14 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Distancia $d = 3,50 - 1,50 = 2,00$ m. Desplazamiento delta CG = $(160 \times 2,00) / 4.000 = 320 / 4.000 = +0,08$ m. Nuevo CDG = $2,10 + 0,08 = 2,18$ m. Opción A correcta.